

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

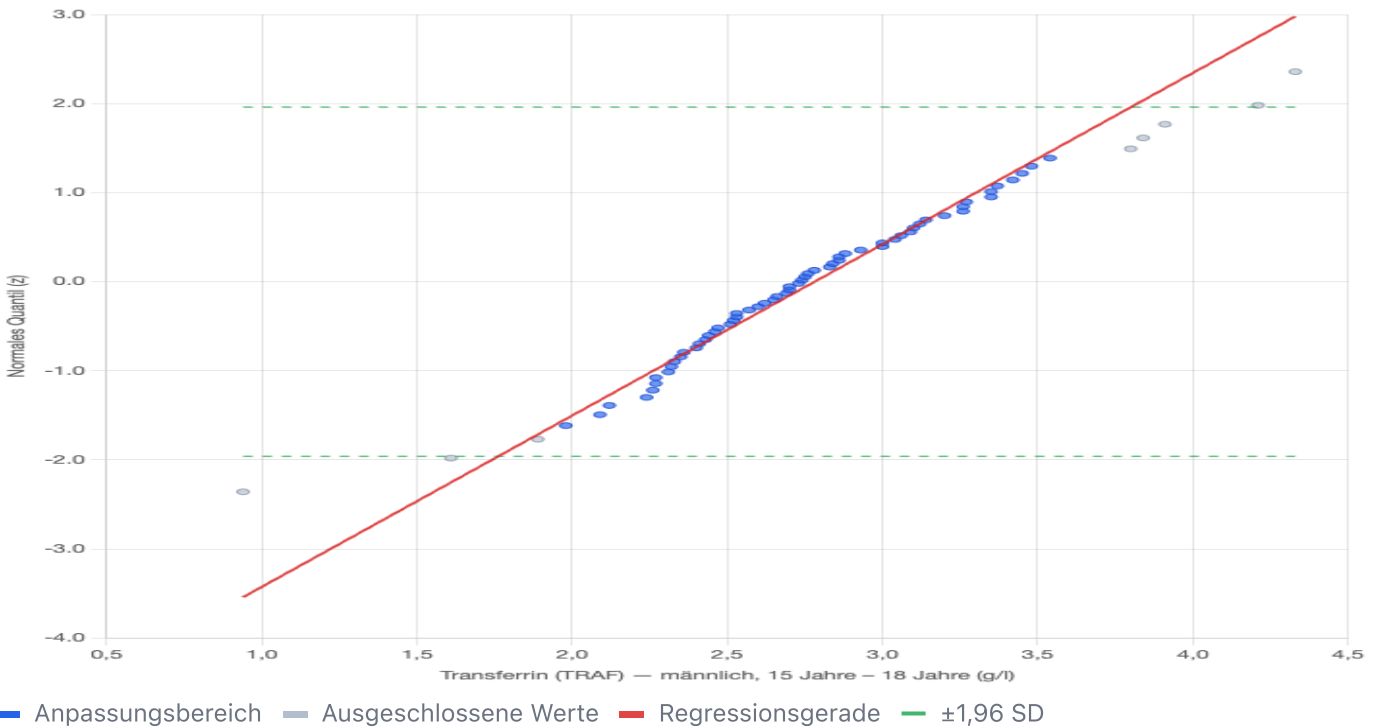
Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Transferrin (TRAF) — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (g/l)

Gruppe: männlich, 15 Jahre – 18 Jahre
Erstellt am 20.5.2026, 12:38:31 · n = 68 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Transferrin (TRAF) — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (g/l)



Ergebnisse: Transferrin (TRAF) — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (g/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	68
Minimum	0,94 g/l
Maximum	4,33 g/l
Median	2,74 g/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	2,78 g/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,52 g/l
Variationskoeffizient (CV%)	18,69 %
Anpassungsgüte (R^2)	98.6%
Verwendeter Bereich	60 von 68 Werten (4.4 % – 92.6 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

1,76 – 3,80

g/l

Regression: $z = 1,92403 \cdot x - 5,35091$

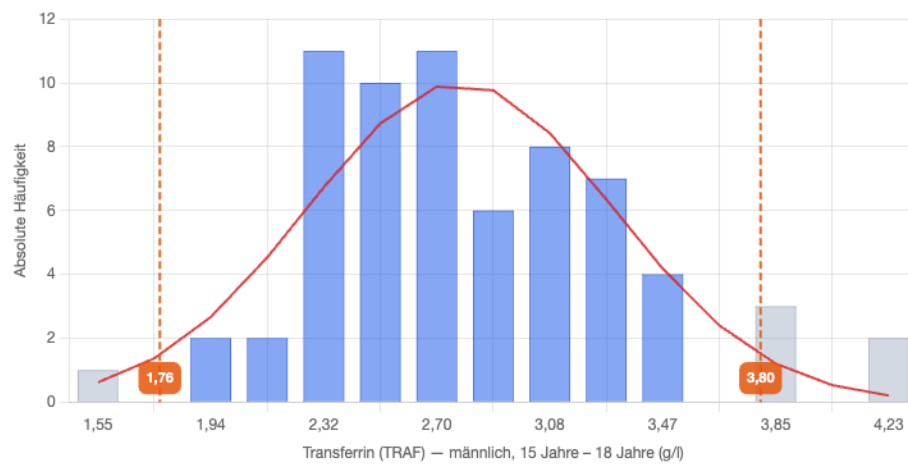
$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzklinien ggf. nachkorrigieren.

n = 68 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

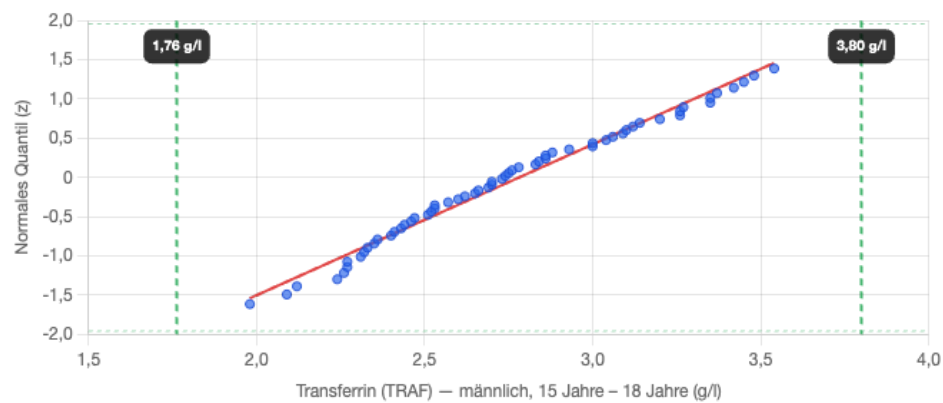
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Transferrin (TRAF) — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (g/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.